

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

Aprendizaje Automático

Reporte Ejercicio 3

WILLIAM FELIPE CETINA PECH

27 de Marzo del 2026

En este reporte se resumirá varios experimentos con modelos Support Vector Machine (SVM) así como de Multi Layer Perceptron (MLP) con el propósito de analizar sus resultados y evidenciar la ventajas y desventajas de cada uno

Base de datos

La base de datos a utilizar será la Breast Cancer Wisconsin, la cual es una dataset pública alojada en scikit-learn, esta contiene 560 muestras, cada una contiene 30 features distintos y un valor binario que indica si un tumor es maligno o benigno. Es importante evidenciar que a pesar de tener 30 features la base de datos solo cuenta con 560 muestras, un número bastante pequeño en comparación con las bases de datos más usadas en la actualidad.

Preparación de los datos

Para preprocesar los datos, se dividirán las muestras en entrenamiento y prueba; siendo un 80% y 20% de las muestras respectivamente. Al analizar los features de las muestras es importante señalar que los valores de estos son variados en cuanto a dimensionalidad, por lo que, para evitar que los modelos se sesguen por features específicos, las muestras serán estandarizadas.

```
[[9.029e+00 1.733e+01 5.879e+01 ... 1.750e-01 4.228e-01 1.175e-01]
 [2.109e+01 2.657e+01 1.427e+02 ... 2.903e-01 4.098e-01 1.284e-01]
 [9.173e+00 1.386e+01 5.920e+01 ... 5.087e-02 3.282e-01 8.490e-02]
 ...
 [1.429e+01 1.682e+01 9.030e+01 ... 3.333e-02 2.458e-01 6.120e-02]
 [1.398e+01 1.962e+01 9.112e+01 ... 1.827e-01 3.179e-01 1.055e-01]
 [1.218e+01 2.052e+01 7.722e+01 ... 7.431e-02 2.694e-01 6.878e-02]]
```

Validación:

Para validar los resultados de los diversos modelos se tendrá en cuenta la Accuracy, Precision, Recall y F1 Score

Support Vector Machine

Support Vector Machine es un modelo que separa dos grupos de datos mediante una función matemática, esta función puede tomar diversas formas por lo que para este experimento se tendrán en cuenta los siguientes kernels (Funciones matemáticas):

- Linear
- Polynomial (3 grados)
- Radial basis Function
- Sigmoid

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

```
Kernel: linear
Acc: 0.956 | Prec: 0.971 | Rec: 0.958 | F1: 0.965
Kernel: poly
Acc: 0.868 | Prec: 0.826 | Rec: 1.0 | F1: 0.904
Kernel: rbf
Acc: 0.982 | Prec: 0.973 | Rec: 1.0 | F1: 0.986
Kernel: sigmoid
Acc: 0.956 | Prec: 0.946 | Rec: 0.986 | F1: 0.966
```

Multi Layer Perceptron

Multi Layer Perceptron son modelos que intentan imitar el comportamiento de una red neuronal, teniendo capas de neuronas de entrada, de salida y ocultas, mientras más ocultas mayor carga de trabajo implica y en ocasiones mejores resultados otorga a ser más complejo su procesamiento, para este estudio se modificarán las capas ocultas, siendo estas:

- 1 Capa oculta con 64 neuronas
- 2 Capas ocultas con 64 neuronas cada capa
- 3 Capas ocultas con 64 neuronas cada capa
- 4 Capas ocultas con 64 neuronas cada capa

Todas con una máxima iteración de 1000

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

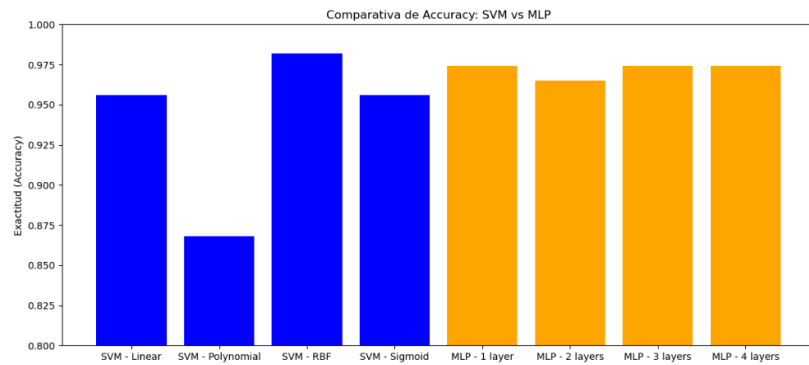
```
Capas: (64,)
Acc: 0.974 | Prec: 0.972 | Rec: 0.986 | F1: 0.979
Capas: (64, 64)
Acc: 0.965 | Prec: 0.972 | Rec: 0.972 | F1: 0.972
Capas: (64, 64, 64)
Acc: 0.974 | Prec: 0.972 | Rec: 0.986 | F1: 0.979
Capas: (64, 64, 64, 64)
Acc: 0.974 | Prec: 0.972 | Rec: 0.986 | F1: 0.979
```

Comparativa SVM vs MLP

A continuación se presenta una tabla donde se presenta todos los valores de validación de cada modelo evaluado

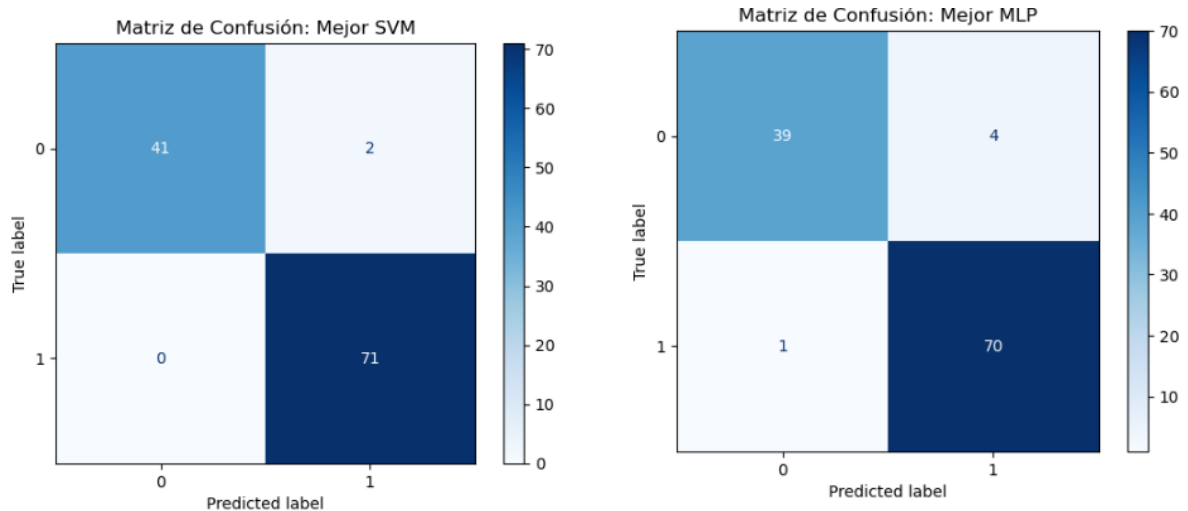
	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
SVM - Linear	0.956	0.971	0.958	0.965
SVM - Polynomial	0.868	0.826	1.000	0.904
SVM - RBF	0.982	0.973	1.000	0.986
SVM - Sigmoid	0.956	0.946	0.986	0.966
MLP - 1 layer	0.974	0.972	0.986	0.979
MLP - 2 layers	0.965	0.972	0.972	0.972
MLP - 3 layers	0.974	0.972	0.986	0.979
MLP - 4 layers	0.974	0.972	0.986	0.979

Para mayor visualización se generará una gráfica pero para la



Podemos apreciar que el mejor en el caso de los Support Vector Machine es indiscutiblemente el RBF, ya que en todas las métricas es superior a sus contrapartes. Por otro lado en los MLP los de 1,3 y 4 capas obtuvieron el mismo resultado, pero por cuestiones de eficiencia optamos por tomar al de 1 capa como el mejor, al obtener los mismo resultados y con menos capas

Finalmente se comparará una matriz de Confusión de las mejores versiones de cada modelo, estas siendo la RBF en las SVM y la de 1 sola capa para las MLP



Es interesante ver cómo el SVM es quien mejor resultado da, ya que falla menos que el MLP

Discusión

En el caso de los modelos que utilizan SVM la que mejor resultado dió fue la de Radial Basis Function sin ninguna duda, está siendo superior a todas sus otras variantes en las métricas de validación definidas; posiblemente debido a la naturaleza de la base de datos, ya que las otras variantes (Linear, Polynomial y Sigmoide) tienen una forma relativamente rígida para proyectarse, mientras que la RBF es más flexible.

En el caso de la MLP ciertamente los modelos de 1, 3 y 4 capas dieron el mismo resultado, pero lo importante en estos casos es la carga de trabajo utilizado, ya que se sabe que mientras más capas (por consiguiente más neuronas) el desempeño del programa/sistema se ve afectado, este debido a que requiere hacer más operaciones por lo que toma más tiempo y si comparamos los resultados con la cantidad de neuronas utilizadas (64, 192, 256) podemos ver cómo usar solo 1 capa (64 neuronas) es mucho mejor que sus contrapartes ya que obtiene los mismos resultados con mucho menos carga de trabajo. No siempre estas situaciones ocurren pero en este contexto con este dataset y modelo es lo que los resultados arrojan.

A Pesar de que los modelos MLP en general dan mejor rendimiento que los SVM no son los mejores, ya que el que mejor desempeño tuvo fue el SVM RBF; esto demuestra la necesidad del analista en realizar diversas pruebas con diversos modelos para obtener el que mejor se adapte a los datos en cuestión. posiblemente el hecho de que el RBF sea el mejor es porque busca optimizar la mejor separación de los datos (por la naturaleza del modelo), mientras que el MLP requiere posiblemente mayor manipulación de hiper parámetros y cantidad de datos para dar mejores resultados.